

O25 — Lékové interakce

Kostrá: proč na tom záleží → definice a dělení → **farmakokinetické podle úrovně ADME** → **farmakodynamické: čtyři typy** → rostliny

- Nežádoucí účinky léků jsou **6. nejčastější příčinou úmrtí a hospitalizace**
- ⚠ Dvě třetiny nežádoucích účinků způsobují **lékové interakce**
- Riziko roste s počtem léků

Léková interakce = současné podání dvou léčiv různými mechanismy ovlivní účinek jednoho nebo obou. Dělení: farmakokinetické × farmakodynamické · žádoucí × nežádoucí

Farmakokinetické interakce podle úrovně

① Absorpce z GIT

Mechanismus	Příklad
Vliv pH	antacida a H ₂ -blokátory snižují absorpci slabých kyselin (ASA, ketokonazol)
Adsorpce	aktivní uhlí, cholestyramin váží digoxin, warfarin, cyklosporin
⚠ Nerozpustné cheláty	Fe ²⁺ , Al ³⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ + ciprofloxacin nebo tetracykliny
Zpomalení pasáže	anticholinergika → levodopa se stihne rozložit už v žaludku
Zrychlení pasáže	metoklopramid → ↑ rychlost absorpce paracetamolu, diazepamu

② Distribuce — vazba na bílkoviny. Albuminy váží **slabé kyseliny**, kyselé α-glykoproteiny **slabé báze**.

⚠ Číslo, které stojí za zapamatování: salicyláty vytlačí warfarin z albuminu — vazba klesne z 99 % na 95 % a účinek warfarinu stoupne čtyřnásobně.

③ Biotransformace — enzymatická **indukce** ↓ účinek, **inhibice** ↑ účinek. ⚠ U proléčiv platí obojí obráceně (inhibice sníží účinek, protože nevznikne aktivní metabolit).

④ Renální exkrece

- Vliv pH moči — okyselení **zvýší reabsorpci slabých kyselin** (barbiturátů)
- **Kompetice o přenašeč:** chinidin, amiodaron, verapamil snižují sekreci **digoxinu** (inhibice P-glykoproteinu) · probenecid prodlouží hladiny penicilinu · NSAID zvyšují toxicitu methotrexátu

⚠ Farmakodynamické interakce — čtyři typy

Typ	Podstata	Příklad
Sumace (aditivní)	každý působí jako samostatně	ACE inhibitor + kalium šetřící diuretikum → hyperkalemie
Synergismus (supraaditivní)	výsledek je vyšší než součet	benzodiazepin + opioid
Potenciace	jedna látka znásobí účinek druhé, i když sama tak nepůsobí	benzodiazepin + alkohol · digoxin + diuretika → hypokalemie
Antagonismus	účinky proti sobě	chemický: heparin + protamin · receptorový: opioidy + naloxon , benzodiazepiny + flumazenil

Interakce léčivých rostlin

Rozdíly v biologické dostupnosti až 250 %.

Rostlina	Mechanismus	Důsledek
Grapefruit	inhibice CYP450 a P-glykoproteinu	↑ biologická dostupnost
Třezalka	indukce CYP450 a P-glykoproteinu	↓ plazmatické koncentrace
Česnek, ginkgo	s antiagregancii a antikoagulancii	krvácivé příhody
Hořký pomeranč	s kofeinem, sympatomimetiky	tachykardie, hypertenze

⚠ **Třezalka má i druhý mechanismus** — inhibuje zpětné vychytávání biogenních aminů → **s SSRI hrozí serotoninové nežádoucí účinky**.

O26 — Genetické faktory rozdílné odpovědi na léčbu

Kostra: co je farmakogenetika → dva typy mutací → definice polymorfismu → **čtyři fenotypy metabolizátorů** → CYP2D6 a **kodein** → CYP2C9

Farmakogenetika: genom může obsahovat **mutantní variantu genu** pro protein podílející se na metabolismu léčiv → protein má **sníženou až nulovou aktivitu**, nebo nevzniká.

	Zárodečné mutace	Somatické mutace
Dědí se?	ANO	NE , vznikají během života
Testuje se z	venózní krve (DNA z leukocytů)	vzorku nádorové tkáně
Význam	rozdíly v reakci na léky	patogeneze nádorů , volba léčiva

Genetický polymorfismus = monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy s frekvencí 1 % a vyšší. Týká se hlavně **izoenzymů CYP450**, přenáší se **autozomálně recesivně**, může postihnout **kinetiku i dynamiku**.

⚠ Čtyři fenotypy metabolizátorů — jádro otázky

Fenotyp	Genotyp	Běžné léčivo	Proléčivo
Pomalý (PM)	homozygot, nulová aktivita	↑ koncentrace, zesílená a prodloužená odpověď	↓↓ účinek — nevznikne aktivní metabolit
Intermediární (IM)	jedna defektní alela	mezistav	
Rychlý / extenzivní (EM)	normální gen — většina populace	riziko subterapeutických hladin	
Ultrarychlý (UM)	amplifikace genu	koncentrace pod terapeutickým rozmezím	↑↑ aktivní metabolit

Stanovení: genotypu metodou PCR × **fenotypu** podáním selektivního substrátu a měřením metabolitu.

CYP2D6

Tvoří jen ~2 % enzymů CYP450, ale katalyzuje oxidaci 20–30 % běžně užívaných léčiv; přes 120 variantních alel. Až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři.

Fenotyp	Léčivo	Důsledek
Pomalý	tricyklická antidepresiva / antiarytmika / β-blokátory	kardiotoxicita / arytmie / bradykardie
Pomalý	kodein	↓ analgezie — nevznikne dost morfinu
Ultrarychlý	kodein	kumulace morfinu — popsáno u kojenců matek užívajících kodein

⚠ Kodein je ideální příklad do odpovědi — jedno léčivo, dva opačné fenotypy, dva opačné problémy.

CYP2C9 a klinické příklady

Tvoří ~30 % enzymů CYP450, oxiduje 10 % léčiv — NSAID, antiepileptika, antikoagulancia, antihypertenziva.

Léčivo	Důsledek u pomalého metabolizátora
S-warfarin	alely CYP2C9*2 a *3 → předávkování, krvácivé komplikace
Omeprazol	předávkování nehrozí (široké okno), ale ⚠ snižuje aktivaci klopidoogrelu → riziko tromboembolie
Izoniazid	pomalým metabolizátorem je ~60 % kavkazské populace → hepatotoxicita a periferní neuropatie
Azathioprin	↑ imunosupresivní a cytotoxické účinky

O27 — Tolerance, tachyfyaxe, rezistence

Kostrá: postavit tachyfyaxi a toleranci proti sobě **podle rychlosti** → rezistence jako jiná kategorie → senzitivace a desenzitivace

⚠ Celá otázka stojí na tomhle rozdílu

	Tachyfylaxe	Tolerance
Rychlost	rychlé vymizení účinku	pomalé, postupné snižování
Časový rámec	minuty — podávání v krátkých intervalech	dny až týdny
Obnovení	rychlé	pomalé

Tachyfylaxe — klasický příklad: nepřímo působící sympatomimetika, např. **efedrin**. Vytěsňuje noradrenalin z vezikul v synapsích sympatiku a zvyšuje TK — ⚠ zásoby noradrenalinu se vyčerpají a účinek rychle klesá.

Tolerance — nežádoucí i vítaná:

	Příklad	Důsledek
Nežádoucí	benzodiazepiny — rychlá tolerance + fyzická a psychická závislost	nutné ↑ dávky nebo výměna léčiva
Vítaná	agonisté β_2 u astmatu	tolerance na nežádoucí účinek — tremor kosterního svalstva

⚠ Tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků — proto může být u jednoho účinku problém a u druhého výhoda. Tuhle větu u stolu ocení.

Rezistence

Snižování účinku protinádorových a antimikrobiálních látek v průběhu léčby. Velký problém u zprvu citlivých nádorů → sekundární rezistence, např. urychlením transportu cytostatika z buňky.

Senzitizace × desenzitizace

	Senzitizace	Desenzitizace
Příčina	úbytek ligandu nebo blokáda receptorů	přítomnost agonisty
Receptory	up-regulace	down-regulace, internalizace, ↓ afinity
⚠ Důsledek	β -blokátory → syndrom z vysazení, rebound fenomén	↓ účinku

O28 — Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

Kostrá: pět skupin onemocnění a co každá mění → polypragmazie a její tři problémy → proč je nejhorší ve stáří

Játra

Změna	Důsledek
↓ aktivita CYP450 (cirhóza, hepatitida)	kumulace, ↑ riziko toxicity
↓ albumin	⚠ warfarin — ↑ volná aktivní forma → toxicita

Ledviny

↓ **exkrece** → **kumulace**. Zhoršení GF a tubulární sekrece → ↓ clearance → **nutná úprava dávky**.

⚠ **Aminoglykosidy a heparin** — možné poškození ledvin a ↑ riziko NÚ.

Kardiovaskulární onemocnění

U **ACE inhibitorů** a **β-blokátorů** často nutné **snížit dávku**. U srdečního selhání se mění vazba **warfarinu** na proteiny. **Změněná perfuze tkání** ovlivní **amiodaron** a **furosemid**.

Endokrinní onemocnění

Diabetes mellitus — dávkování antidiabetik podle **renální funkce** a **citlivosti na inzulin**.

⚠ **β-blokátory** mohou maskovat příznaky **hypoglykemie** — klasická past u diabetika.

Štítná žláza: **hypotyreóza** metabolismus léčiv zpomaluje, **hypertyreóza** urychluje.

Imunitní onemocnění

Pacienti na **imunosupresivech** (methotrexát, glukokortikoidy) → ↑ **riziko závažných infekcí**; imunosupresiva navíc **snížují účinnost jiných léčiv**.

Polypragmazie

Užívání více léků současně — běžné u seniorů a chronických onemocnění.

Problém	Podstata
① Lékové interakce	farmakokinetické — soutěž o CYP450 · farmakodynamické — ⚠ antikoagulancia + NSAID → krvácení
② Zhoršená adherence	složitě dávkování a nežádoucí účinky ztěžují dodržování režimu
③ Rostoucí riziko NÚ	nejrizikovější kombinace vedou k arytmiím, krvácení do GIT a renální toxicitě

⚠ Proč je polypragmazie nejhorší ve stáří

Senioři mají **víc chronických onemocnění** vyžadujících léčbu a zároveň **změněnou farmakokinetiku** (snížené renální funkce, změny metabolismu). **Obojí se sčítá: víc léků a horší schopnost je zpracovat.**